

**LAPORAN PRATIKUM PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR, DAN METHOD**

Disusun Oleh:

Thaariq Salam

2511532022

Kelas Pratikum B

Tanggal Pratikum: 7 September 2026

Dosen Pengampu:

Nurfiah, S.ST., M.Kom.

Asisten Pratikum:

Dawi Syauqi



**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2026**

Pada pratikum ini membuat *Core Engine* perbankan tanpa antarmuka grafis (GUI), melainkan menggunakan *Command Line Interface* (CLI) dengan fokus pada logika memori.

A. Langkah Kerja

Pada langkah kerja praktikum ini, dibangun sistem perbankan mini berbasis CLI yang terdiri dari pembuatan model Rekening.java dan *engine* CLI Main.java versi dasar.

1.Membuat Class Rekening.java

Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO):

- Class sebagai Blueprint: Class Rekening berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) atau templat yang mendefinisikan struktur data (*attributes/state*) berupa nomor rekening, nama pemilik, saldo, serta perilaku (*behavior/methods*).
- Object dan Instansiasi: Objek adalah wujud nyata dari class yang dialokasikan ke dalam memori komputer menggunakan keyword `new`. Setiap objek memiliki *state* yang independen.
- Constructor: Blok kode khusus yang otomatis dieksekusi saat objek dibuat untuk menginisialisasi nilai awal, seperti memasukkan nomor, nama, dan saldoAwal.

Analisis Struktur Class Rekening.java:

- Atribut Utama: Menyimpan data identitas rekening (String nomorRekening, String namaPemilik) dan kondisi moneter (double saldo).
- Validasi Constructor: Menggunakan seleksi kondisi `if (saldoAwal < 0)` untuk memastikan saldo awal tidak bernilai minus, sehingga integritas data objek tetap terjaga secara mandiri (*enkapsulasi*).
- Method `setorTunai(double nominal)`: Memanipulasi *state* saldo dengan menambahkan nominal jika nilainya di atas nol, disertai pesan konfirmasi keberhasilan.

- Method tarikTunai(double nominal): Melakukan validasi ganda untuk memastikan penarikan minimal Rp10.000 dan mencegah saldo menjadi negatif dengan membandingkan besaran nominal terhadap sisa saldo aktif.
- Method cekInformasi(): Menampilkan seluruh status dan atribut objek rekening yang sedang aktif ke layar konsol secara rapi.

```

1 package PrakPBO_B_2511532022;
2
3 public class Rekening {
4
5     String nomorRekening;
6     String namaPemilik;
7     double saldo;
8
9     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal){
10         nomorRekening= nomor;
11         namaPemilik= nama;
12
13         if (saldoAwal < 0) {
14             saldo = 0;
15             System.out.println("Saldo awal tidak boleh minus!");
16         } else {
17             saldo= saldoAwal;
18         }
19         System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
20     }
21
22     public void setorTunai(double nominal){
23         if (nominal > 0){
24             saldo += nominal;
25             System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
26         } else {
27             System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
28         }
29     }
30
31     public void cekInformasi(){
32         System.out.println("--- INFO REKENING ---");
33         System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
34         System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
35         System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
36         System.out.println("-----");
37     }
38 }

```

2.Membuat Class Main.java

- Inisialisasi Variabel Awal: Program mendeklarasikan Scanner input untuk membaca input ketikan dari pengguna melalui konsol, serta membuat variabel Rekening akunAktif = null; yang berfungsi sebagai penampung tunggal untuk satu objek rekening yang sedang aktif diakses. Variabel boolean isRunning = true; digunakan sebagai penanda agar program terus berputar.
- Struktur Perulangan Menu (while & switch-case): Menggunakan perulangan while (isRunning) untuk menampilkan daftar menu utama secara berulang-ulang sampai pengguna memilih opsi 0

untuk keluar sistem. Pilihan angka dari pengguna dibaca menggunakan `input.nextInt()` dan dieksekusi melalui struktur kendali `switch(pilihan)`.

- Menu 1 (Buka Rekening Baru): Meminta pengguna memasukkan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal melalui terminal. Data tersebut langsung dipakai untuk menjalankan *constructor* dan menciptakan objek baru yang disimpan ke dalam variabel `akunAktif`. Pada versi dasar ini, jika pengguna membuat rekening baru lagi, maka `akunAktif` yang lama akan langsung tertimpa.
- Menu 2 dan Menu 3 (Setor & Tarik Tunai): Program melakukan pengecekan pengaman menggunakan seleksi kondisi `if (akunAktif == null)` untuk memastikan apakah pengguna sudah memiliki rekening yang aktif. Jika belum ada, sistem akan memunculkan pesan *error* peringatan. Jika sudah ada, program akan meminta nominal angka dan memanggil *behavior* method dari class `Rekening`.
- Menu 4 (Cek Informasi Rekening): Berfungsi untuk memanggil method `cekInformasi()` guna menampilkan rincian data saldo dan identitas pemilik dari objek `akunAktif` yang sedang dipegang.
- Menu 0 untuk Keluar.

```

1 package PrakPBO_B_2511532022;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Main {
6     public static void main(String[] args){
7         Scanner input = new Scanner(System.in);
8         Rekening akunAktif = null;
9         boolean isRunning = true;
10
11         System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
12
13         while (isRunning){
14             System.out.println("\nMenu Utama");
15             System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
16             System.out.println("2. Setor Tunai");
17             System.out.println("3. Tarik Tunai");
18             System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
19             System.out.println("0. Keluar");
20             System.out.println("Pilih Menu: ");
21
22             int pilihan = input.nextInt();
23             input.nextLine();
24
25             switch(pilihan){
26                 case 1:
27                     System.out.println("Masukkan No Rekening: ");
28                     String no = input.nextLine();
29                     System.out.println("Masukkan Nama Pemilik: ");
30                     String nama = input.nextLine();
31                     System.out.println("Masukkan Saldo Awal: ");
32                     double saldo = input.nextDouble();
33                     input.nextLine();
34
35                     //Inisialisasi Constructor
36                     akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
37                     break;
38
39                 case 2:
40                     if(akunAktif == null){
41                         System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
42                     } else {
43                         System.out.println("Masukkan nominal setor: ");
44                         double setor = input.nextDouble();
45                         input.nextLine();
46                         akunAktif.setorTunai(setor);
47                     }
48                     break;
49
50                 case 3:
51                     System.out.println("Fitur ini akan dikerjakan sebagai Tugas Mandiri.");
52                     break;
53
54                 case 4:
55                     if(akunAktif == null){
56                         System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
57                     } else {
58                         akunAktif.cekInformasi();
59                     }
60                     break;
61
62                 case 0:
63                     isRunning=false;
64                     System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
65                     break;
66
67                 default:
68                     System.out.println("Pilihan tidak valid!");
69             }
70         }
71         input.close();
72     }
73 }

```

B. Tugas / Latihan Pratikum

1. Penjelasan Penambahan Method tarikTunai pada Rekening.java

- **Validasi Batas Minimal Penarikan:** Method ini diawali dengan pengecekan if ($\text{nominal} < 10000$) untuk memastikan bahwa aturan minimum penarikan dana sebesar Rp10.000 dipatuhi. Jika pengguna memasukkan nominal di bawah batas tersebut, sistem akan langsung menolak transaksi dan mencetak pesan peringatan tanpa mengubah nilai saldo.
- **Validasi Kecukupan Saldo:** Seleksi kondisi berikutnya (`else if ( $\text{nominal} > \text{saldo}$ )`) berfungsi sebagai pengaman finansial untuk mencegah terjadinya saldo bernilai negatif (minus). Sistem membandingkan besaran uang yang ingin ditarik dengan sisa saldo aktif; jika melebihi, transaksi dibatalkan dan program menampilkan informasi sisa saldo aktual yang dimiliki pengguna.
- **Eksekusi Pengurangan Saldo:** Jika seluruh kondisi pengaman terpenuhi, blok `else` akan dijalankan di mana nilai saldo dikurangi secara aritmatika ($\text{saldo} -= \text{nominal}$) dan sistem mencetak informasi konfirmasi keberhasilan beserta sisa saldo terkini.

```

1 package PrakPB0_B_2511532022;
2
3 public class Rekening {
4     String nomorRekening;
5     String namaPemilik;
6     double saldo;
7
8     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal){
9         nomorRekening= nomor;
10        namaPemilik= nama;
11
12        if (saldoAwal < 0) {
13            saldo = 0;
14            System.out.println("Saldo awal tidak boleh minus!");
15        } else {
16            saldo= saldoAwal;
17        }
18        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
19    }
20
21    public void setorTunai(double nominal){
22        if (nominal > 0){
23            saldo += nominal;
24            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
25        } else {
26            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
27        }
28    }
29
30    public void cekInformasi(){
31        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
32        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
33        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
34        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
35        System.out.println("-----");
36    }
37
38    public void tarikTunai(double nominal){
39        if(nominal <10000){
40            System.out.println("Minimal nominal penarikan 10.000");
41        } else if(nominal > saldo){
42            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi");
43            System.out.println("Saldo Anda: Rp" + saldo);
44        } else {
45            saldo -= nominal;
46            System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
47        }
48    }
49 }

```

2. Penjelasan Arsitektur Main.java Versi Multi-Akun (Tugas Praktikum)

- Transformasi ke Struktur Koleksi (ArrayList<Rekening>): Pada versi tugas mandiri ini, arsitektur penyimpanan ditingkatkan dari variabel tunggal penampung (Rekening akunAktif) menjadi struktur data dinamis
 ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
 Perubahan ini krusial agar aplikasi konsol mampu menampung banyak objek rekening sekaligus dalam memori tanpa saling menimpa atau menghapus data rekening yang sudah dibuat sebelumnya.
- Pembuatan & Penyimpanan Objek (Menu 1): Ketika pengguna memilih opsi "Buka Rekening Baru", program meminta input data, lalu melakukan instansiasi objek melalui constructor (Rekening akunBaru = new Rekening(no, nama, saldo);) dan langsung

memasukkannya ke dalam daftar koleksi menggunakan method `.add(akunBaru)`. Objek tersebut secara otomatis juga langsung diset menjadi `akunAktif` yang siap digunakan bertransaksi.

- Logika Pengamanan Transaksi (Menu 2 & 3): Sebelum mengeksekusi perintah setor atau tarik tunai, program wajib memastikan keberadaan akun aktif melalui pengecekan `if (akunAktif == null)`. Hal ini mencegah terjadinya *NullPointerException* (error bawaan Java ketika mencoba memanggil method dari objek yang nilainya masih kosong/null).
- Mekanisme Fitur Ganti Akun Aktif (Menu 5): Fitur inti tantangan multi-akun diimplementasikan dengan meminta input nomor rekening tujuan (`cariNo`) dari pengguna. Program kemudian menggunakan perulangan `for` (`Rekening rek : daftarRekening`) untuk menelusuri satu per satu objek yang tersimpan di dalam *ArrayList*.
- Algoritma Pencocokan & Indikator Status (boolean ditemukan): Di dalam perulangan pencarian, sistem mengevaluasi apakah atribut `rek.nomorRekening.equals(cariNo)` bernilai benar. Jika ditemukan kecocokan, variabel penunjuk `akunAktif` dialihkan menunjuk ke objek `rek` tersebut dan indikator ditemukan diubah menjadi `true`, memungkinkan pengguna langsung beralih kendali ke akun lain secara dinamis.

```

1 package PraktPBO_B_2511532022;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Main {
7     public static void main(String[] args){
8         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList();
9         Scanner input = new Scanner(System.in);
10        Rekening akunAktif = null;
11        boolean isRunning = true;
12
13        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
14
15        while (isRunning){
16            System.out.println("\nMenu Utama");
17            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
18            System.out.println("2. Setor Tunai");
19            System.out.println("3. Tarik Tunai");
20            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
21            System.out.println("0. Keluar");
22            System.out.println("Pilih Menu: ");
23
24            int pilihan = input.nextInt();
25            input.nextLine();
26
27            switch(pilihan){
28                case 1:
29                    System.out.println("Masukkan No Rekening: ");
30                    String no = input.nextLine();
31                    System.out.println("Masukkan Nama Pemilik: ");
32                    String nama = input.nextLine();
33                    System.out.println("Masukkan Saldo Awal: ");
34                    double saldo = input.nextDouble();
35                    input.nextLine();
36
37                    //Inisialisasi Constructor
38                    Rekening akunBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
39                    daftarRekening.add(akunBaru);
40
41                    akunAktif = akunBaru;
42                    System.out.println("Akun baru otomatis diset sebagai Akun Aktif saat ini.");
43                    break;
44
45                case 2:
46                    if(akunAktif == null){
47                        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
48                    } else {
49                        System.out.println("Masukkan nominal setor: ");
50                        double setor = input.nextDouble();
51                        input.nextLine();
52                        akunAktif.setorTunai(setor);
53                    }
54                    break;
55

```

```

56         case 3:
57             if(akunAktif == null){
58                 System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
59             } else {
60                 System.out.println("Masukkan nominal Tarik Tunai: ");
61                 double tarik = input.nextDouble();
62                 input.nextLine();
63                 akunAktif.tarikTunai(tarik);
64             }
65             break;
66
67         case 4:
68             if(akunAktif == null){
69                 System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
70             } else {
71                 akunAktif.cekInformasi();
72             }
73             break;
74
75         case 5:
76             if(daftarRekening.isEmpty()){
77                 System.out.println("Error: Belum ada rekening yang terdaftar di sistem!");
78             } else {
79                 System.out.println("\n--- DAFTAR REKENING TERDAFTAR ---");
80                 for (int i = 0; i < daftarRekening.size(); i++) {
81                     System.out.println((i + 1) + ". No: " + daftarRekening.get(i).nomorRekening +
82                                     " | Nama: " + daftarRekening.get(i).namaPemilik);
83                 }
84                 System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan: ");
85                 String cariNo = input.nextLine();
86
87                 boolean ditemukan = false;
88                 for (Rekening rek : daftarRekening) {
89                     if (rek.nomorRekening.equals(cariNo)) {
90                         akunAktif = rek;
91                         ditemukan = true;
92                         System.out.println("Berhasil beralih! Akun aktif sekarang: " + akunAktif.namaPemilik);
93                         break;
94                     }
95                 }
96
97                 if (!ditemukan) {
98                     System.out.println("Error: Nomor rekening tersebut tidak ditemukan!");
99                 }
100             }
101             break;
102
103         case 0:
104             isRunning=false;
105             System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
106             break;
107
108         default:
109             System.out.println("Pilihan tidak valid!");
110     }
111     }
112     input.close();
113 }
114 }

```

3. Contoh Output Program dan Pembuktian Hasil

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih Menu:
1
Masukkan No Rekening:
2511532022
Masukkan Nama Pemilik:
Thaariq
Masukkan Saldo Awal:
10000
Rekening atas nama Thaariq berhasil dibuat dengan saldo Rp10000.0
Akun baru otomatis diset sebagai Akun Aktif saat ini.

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih Menu:
2
Masukkan nominal setor:
5000
Setor tunai Rp5000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp15000.0

```

1. Diawali membuat akun dan saldo awal
2. Isi saldo
3. pengujian tugas mandiri:

```
Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih Menu:
3
Masukkan nominal Tarik Tunai:
20000
Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi
Saldo Anda: Rp15000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih Menu:
```

terbukti :

- saldo tidak bisa minus
- nominal tarik tunai 10.000
- tidak crash dan muncul notif gagal tarik tunai

4. menu 4:

```
Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
0. Keluar
Pilih Menu:
4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 2511532022
Nama Pemilik : Thaariq
Saldo Akhir : Rp15000.0
-----
```

5. tambah akun dan cek daftar akun serta ganti Berhasil.

```
Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 123456789
Masukkan Nama Pemilik: Salam
Masukkan Saldo Awal: 99999
Rekening atas nama Salam berhasil dibuat dengan saldo Rp99999.0
-> Akun ini otomatis diset sebagai Akun Aktif saat ini.

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu: 5

--- DAFTAR REKENING TERDAFTAR ---
1. No: 2511532022 | Nama: Thaariq
2. No: 123456789 | Nama: Salam
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan:
```